Introducción a la Física - 4º año

PRÁCTICA: CAPÍTULO 7 - INTERCAMBIO DE ENERGÍA

Nombre: _____ **Fecha de entrega:** ____20 de NOVIEMBRE____

EN TODOS LOS EJERCICIOS: MAGNITUDES Y UNIDADES. FACTOR DE CONVERSIÓN. NUNCA USAMOS SIMBOLOS COMUNES DE CALCULADORA.

FÓRMULAS DEL CAPÍTULO

Fórmula	Nombre
$T_K = T_C + 273,15$	Conversión Celsius - Kelvin
$Q = c_e \cdot m \cdot \Delta T$	Calor sensible (calor específico)
$\frac{Q}{\Delta t} = k \cdot A \cdot \frac{\Delta T}{d}$	Ley de Fourier (conducción)
$\frac{Q}{\Delta t} = h \cdot A \cdot (T_{sólido} - T_{fluido})$	Ley de Newton (convección)
$\frac{Q}{\Delta t} = \sigma \cdot A \cdot \varepsilon \cdot T^4$	Ley de Stefan-Boltzmann (radiación)

Equivalencias y constantes:

Concepto	Valor
1 cal	4,186 J
σ (constante de Boltzmann)	$5,67 \times 10^{-8}\,\mathrm{W/(m^2 \cdot K^4)}$
Calor específico del agua (c_e)	$1\,\mathrm{cal/(g \cdot {}^\circ C)}$
Calor específico del hierro (c_e)	$0,11\,\mathrm{cal/(g \cdot {}^\circ C)}$

¿Qué es ε? Es la **emisividad**: un número que indica qué tan bien emite radiación un cuerpo.

Rango de valores

Valor	Significado
ε = 0	Reflector perfecto (espejo). No emite nada.
ε = 1	Emisor perfecto (cuerpo negro ideal). Emite toda la radiación posible.
0 < ε < 1	Cuerpo real. Emite una parte de lo ideal.

ε siempre está entre 0 y 1.

Valores típicos (para referencia)

Material	Emisividad (ε)
Cuerpo negro ideal	1,0
Piel humana	0,98
Agua	0,96
Asfalto	0,88 - 0,93
Ladrillo	0,90
Metal pulido (aluminio)	0,05
Plata pulida	0,02
Espejo	≈ 0

En los ejercicios: Si el problema no aclara el valor de ε, se usa: $\varepsilon=1$ (suponiendo que el cuerpo se comporta como un cuerpo negro ideal).

En la fórmula de Stefan-Boltzmann

$$\frac{Q}{\Delta t} = \sigma \cdot A \cdot \varepsilon \cdot T^4$$

Si ε = 1	El cuerpo emite el máximo posible
Si ε < 1	El cuerpo emite menos que el máximo

EJERCICIOS

CONVERSIÓN CELSIUS - KELVIN

1. Convertir 25 °C a Kelvin.

2. Convertir 300 K a Celsius.

3. Convertir -10 °C a Kelvin.

CALOR SENSIBLE ($Q = ce \cdot m \cdot \Delta T$)

4. Calcular la energía necesaria para elevar la temperatura de 200 g de agua de 20 °C a 60 °C.

5. Un tanque de hierro vacío de 90 kg debe variar su temperatura de 10 °C a 90 °C. Calcular la cantidad de energía térmica que debe absorber. (Dato: *ce* del hierro = 0,11 cal/(g·°C))

6. Un cuerpo de 400 g absorbe 3200 calorías y su temperatura varía 80 °C. Calcular el calor específico del material.

7. ¿Cuánta energía debe absorber 500 g de agua para pasar de 15 °C a 85 °C?

LEY DE FOURIER (CONDUCCIÓN)

8. Una pared de ladrillo ($k = 0{,}8\ W/(m \cdot °C)$) tiene 15 cm de espesor y un área de 12 m^2. La superficie interior está a 20 °C y la exterior a 5 °C. Calcular la potencia de la estufa necesaria para mantener estable la temperatura.

9. Si la pared del ejercicio 8 tuviera el doble de grosor (30 cm) y la misma área, ¿cómo debería ser su potencia comparada con la del caso anterior?

10. Si la pared del ejercicio 8 tuviera la misma área pero la mitad del grosor (7,5 cm), ¿cuánto valdría la potencia?

LEY DE NEWTON (CONVECCIÓN)

11. Un fluido a 10 °C intercambia energía con una superficie sólida a 30 °C. El área de contacto es de 2 m^2 y el coeficiente de convección es h=5W/(m2·°C). Calcular la potencia transferida.

12. Si la diferencia de temperatura entre el sólido y el fluido se duplica, ¿cómo varía la potencia transferida (suponiendo h y A constantes)?

13. Un radiador de 3 m^2 de área está a 80 °C y el aire que lo rodea a 20 °C. Si h=8W/(m2·°C), calcular la potencia transferida por convección.

LEY DE STEFAN-BOLTZMANN (RADIACIÓN)

14. Calcular la potencia radiante emitida por un cuerpo negro (ε=1) de 0,5 m^2 de área a una temperatura de 300 K.

15. Una persona desnuda en una habitación a 20 °C tiene una superficie de piel de 1,5 m^2 a 33 °C. Considerando ε=1, calcular la potencia neta radiante. (Convertir primero las temperaturas a Kelvin)

16. Si la temperatura absoluta de un cuerpo se duplica, ¿por qué factor se multiplica su potencia radiante?

EN TODOS LOS EJERCICIOS:

MAGNITUDES Y UNIDADES.

FACTOR DE CONVERSIÓN.

NUNCA USAMOS SIMBOLOS COMUNES DE CALCULADORA.